

Лабораторная работа 2.03

ПРАВИЛА КИРХГОФА

Е.В. Жданова

Цель работы: изучение цепей постоянного тока.

Задание: по измеренным значениям напряжения убедиться в справедливости правил Кирхгофа для электрических цепей.

Подготовка к выполнению работы: изучить правила Кирхгофа, обратив особое внимание, на их практическое применение; изучить описание установки; ответить на контрольные вопросы.

Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - СПб.: Издательство «Лань», 2019, гл. 5, §§ 33-38.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2020, гл. 12, §§ 97-101.

Контрольные вопросы

1. Что называется узлом электрической цепи?
2. Что называется контуром электрической цепи?
3. Что такое сопротивление, сила тока, напряжение?
4. Назовите основные характеристики источника тока.
5. Что такое электродвижущая сила (ЭДС)?
6. Сформулируйте правила Кирхгофа. Физический смысл правил Кирхгофа.
7. Сколько уравнений, соответствующих первому (второму) правилу Кирхгофа, являются линейно независимыми?
8. От чего зависит знак тока в уравнении, соответствующем первому правилу Кирхгофа?
9. От чего зависит знак ЭДС в уравнении, соответствующем второму правилу Кирхгофа?
10. Как определяется абсолютная погрешность стрелочных и цифровых электроизмерительных приборов?
11. Как определяется абсолютная погрешность силы тока, текущего в сопротивлении?

Теоретическое введение

Электрические цепи постоянного тока содержат комбинации сопротивлений и источников тока. Основной характеристикой источника тока является электродвижущая сила, ЭДС. Для расчета разветвленных электрических цепей используются правила Кирхгофа, которые являются следствием законов Ома (для однородного и неоднородного участков цепи) и закона сохранения электрического заряда.

Обычно величины сопротивлений и ЭДС, входящих в различные электрические контуры, известны. Поэтому задача расчета электрической цепи заключается в определении токов, текущих через сопротивления, и падений напряжения на соответствующих сопротивлениях, входящих в цепь.

Сложная электрическая цепь содержит узлы и контуры. **Узлом** электрической цепи называется точка цепи, в которой соединяются три и более проводника. **Контур** – любая замкнутая часть электрической цепи.

Первое правило Кирхгофа. Алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю

$$\sum_i I_i = 0. \quad (1)$$

Уравнение (1) можно написать для каждого из N узлов цепи. Однако независимыми будут являться только $N-1$ уравнение, N -ое уравнение будет линейной комбинацией первых $N-1$ уравнений.

Первое правило Кирхгофа является следствием закона сохранения электрического заряда. Действительно, если бы условие (1) не выполнялось, то в узле накапливался бы электрический заряд, чего на самом деле не происходит.

Второе правило Кирхгофа. В любом контуре электрической цепи алгебраическая сумма ЭДС $\mathcal{E}_i$, включенных в контур, равна алгебраической сумме произведений токов I_i на сопротивления соответствующих участков этого контура R_i , то есть

$$\sum_i \mathcal{E}_i = \sum_i I_i R_i. \quad (2)$$

Количество независимых уравнений, соответствующих второму правилу Кирхгофа, на одно меньше, чем количество замкнутых электрических контуров в цепи.

Второе правило Кирхгофа является следствием применения закона Ома для неоднородного участка цепи (участка цепи, содержащей ЭДС) ко всем участкам контура.

При применении правил Кирхгофа необходимо:

1. Произвольно указать направления токов во всех элементах цепи. Указать полярность ЭДС. Обозначить буквами узлы схемы. Задать направления обхода контуров.
2. При написании первого правила Кирхгофа со знаком «+» берут токи, текущие к узлу, и со знаком «-» токи, текущие от узла.
3. ЭДС берут со знаком «+», если при обходе, выделенного контура, вначале встречается отрицательный полюс источника ЭДС, а затем положительный (в этом случае ЭДС совершает положительную работу, т.е. повышает потенциал в направлении обхода).
4. Число независимых уравнений, составленных в соответствии с первым и вторым правилами Кирхгофа, должно быть равно числу различных токов, текущих в разветвленной цепи. При известных сопротивлениях и ЭДС, решив полученную систему уравнений, можно определить все токи, текущие в цепи.
5. Если значение какого либо тока получилось при расчете со знаком «+» то направление тока «угадано» верно, если же оно получилось со знаком «-», реальное направление тока на данном участке цепи противоположно направлению, выбранному в начале расчета.

В частности, для нахождения токов, текущих в цепи, изображенной на рис. 1, можно написать следующие уравнения.

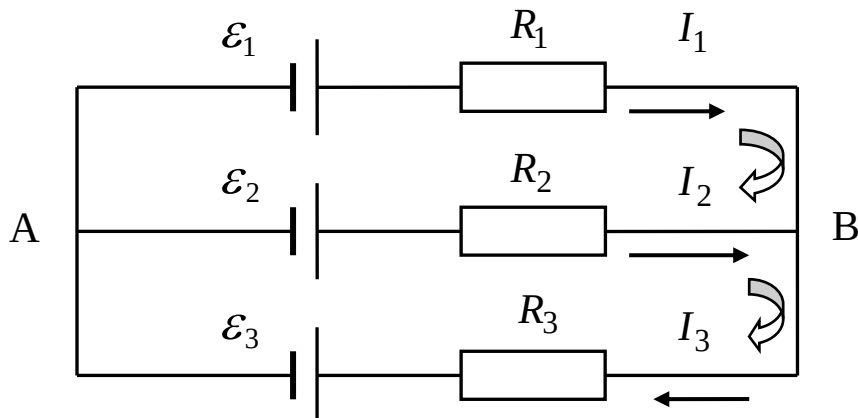


Рис.1

На основании первого правила Кирхгофа для узла В имеем

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0. \quad (3)$$

На основании второго правила Кирхгофа для контура $A\varepsilon_1B\varepsilon_2A$, получим

$$I_1R_1 - I_2R_2 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2. \quad (4)$$

Для контура $A\varepsilon_2B\varepsilon_3A$ аналогичное соотношение выглядит как

$$I_2 R_2 + I_3 R_3 = \mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_3. \quad (5)$$

Уравнения (3), (4), (5) образуют систему уравнений, достаточных для нахождения всех значений токов I_1, I_2, I_3 , если известны все значения ЭДС и сопротивлений данной цепи.

Описание аппаратуры и метода измерений

На рис. 2 приведен вариант схемы электрической цепи, изучаемой в данной работе. Поскольку величина каждого сопротивления известна (она указана на корпусе), то значение тока через него определяется по закону Ома

$$I = \frac{U}{R}, \quad (6)$$

где U - напряжение на сопротивлении R . Таким образом, измерив напряжение на каждом сопротивлении, можно определить величину и направление тока в нем.

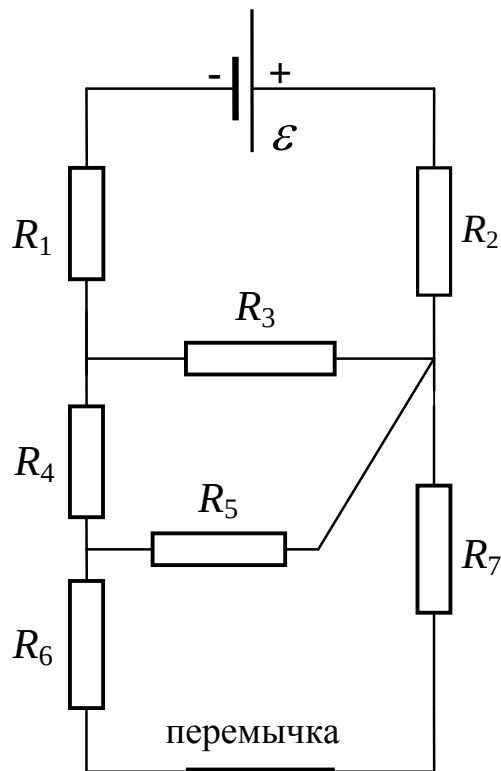


Рис. 2

При измерении электрических величин возникают погрешности, зависящие от класса точности измерительных приборов. Поэтому уравнения (1) и (2) с подставленными в них измеренными величинами не будут выполняться абсолютно точно. При этом, однако, должны выполняться неравенства

$$\left| \sum_i I_i \right| < \sum_i \Delta I_i, \quad (7)$$

$$\left| \sum_i U_i - \sum_i \mathcal{E}_i \right| < \sum_i \Delta U_i + \sum_i \Delta \mathcal{E}_i, \quad (8)$$

где $U_i = I_i R_i$ и $\Delta I_i, \Delta U_i, \Delta \mathcal{E}_i$ - абсолютные погрешности измерений токов, напряжений и ЭДС, соответственно. Значения ΔU_i определяются, в соответствии с правилами расчета погрешностей, возникающих при электрических измерениях. Значения $\Delta \mathcal{E}_i$ определяется последней значащей цифрой на индикаторе источника питания. Значения ΔI_i определяются на основании правил вычисления погрешности при косвенных измерениях.

Для относительной погрешности $\Delta I_i / I_i$ из уравнения (6) получим

$$\Delta I_i / I_i = \Delta U_i / U_i + \Delta R_i / R_i,$$

откуда

$$\Delta I_i = I_i (\Delta U_i / U_i + \Delta R_i / R_i). \quad (9)$$

Значения $\Delta R_i / R_i$ принять равным 0,1. Напряжения измеряются стрелочным мультиметром U17450, класс точности которого равен 2. В качестве ЭДС используются источники постоянного тока U33020 с цифровой индикацией, позволяющие изменять ЭДС от нуля до 20 вольт.

Порядок выполнения работы

1. По указанию преподавателя на плате для установки элементов схемы U3250 собрать одну из схем, аналогичную изображенной на рис. 2. Сопротивления помещены в прозрачные пластиковые корпуса, на которых указаны их номиналы. Наличие платы позволяет произвольно выбирать сопротивления электрической цепи и собирать любую схему по заданию преподавателя. Кроме того, можно изменять величину и полярность ЭДС и включать второй источник ЭДС в любые части схемы (например, вместо перемычек, прилагаемых к плате).
2. Начертить схему в тетради. Обозначить на ней буквами узлы схемы, полярности ЭДС и направление обхода контуров. Пронумеровать сопротивления.
3. Установить на источниках тока ручку «ТОК» в среднее положение, а величины ЭДС, соответствующими регулировками, от 10 до 15 Вольт.
4. Включить источники тока.
5. Кольцевой переключатель выбора области измерений мультиметра установить в положение «= 10 В».

6. Плоский переключатель выбора рабочей шкалы (он находится слева под шкалой) поставить в крайнее правое положение - в этом случае измерения напряжения производятся по верхней шкале. Головкой установки нуля (она находится справа под шкалой) установить нуль шкалы.
7. Измерить падения напряжения на сопротивлениях с указанием на электрической схеме направления токов. Результаты измерений занести в таблицу 1

Таблица 1

№	R , Ом	U , В	I , мА	$\Delta U/U$	$\Delta I/I$	ΔI , мА

8. Выключить источники ЭДС. Для выключения мультиметра переключатель рабочей шкалы перевести в крайнее левое положение

Обработка результатов измерений

1. Рассчитать погрешности измерений напряжений и токов и занести результаты расчетов в таблицу 1.
2. Убедиться в правильности выполнения неравенств (7) и (8) для узлов и контуров, заданных преподавателем.
3. Написать вывод.